第七节：实战——Hello CanMV

1. 课程目标

本节课我们将从零开始，创建一个名为 "Hello World" 的应用，并让它运行在 K230 上。

2. 准备工作

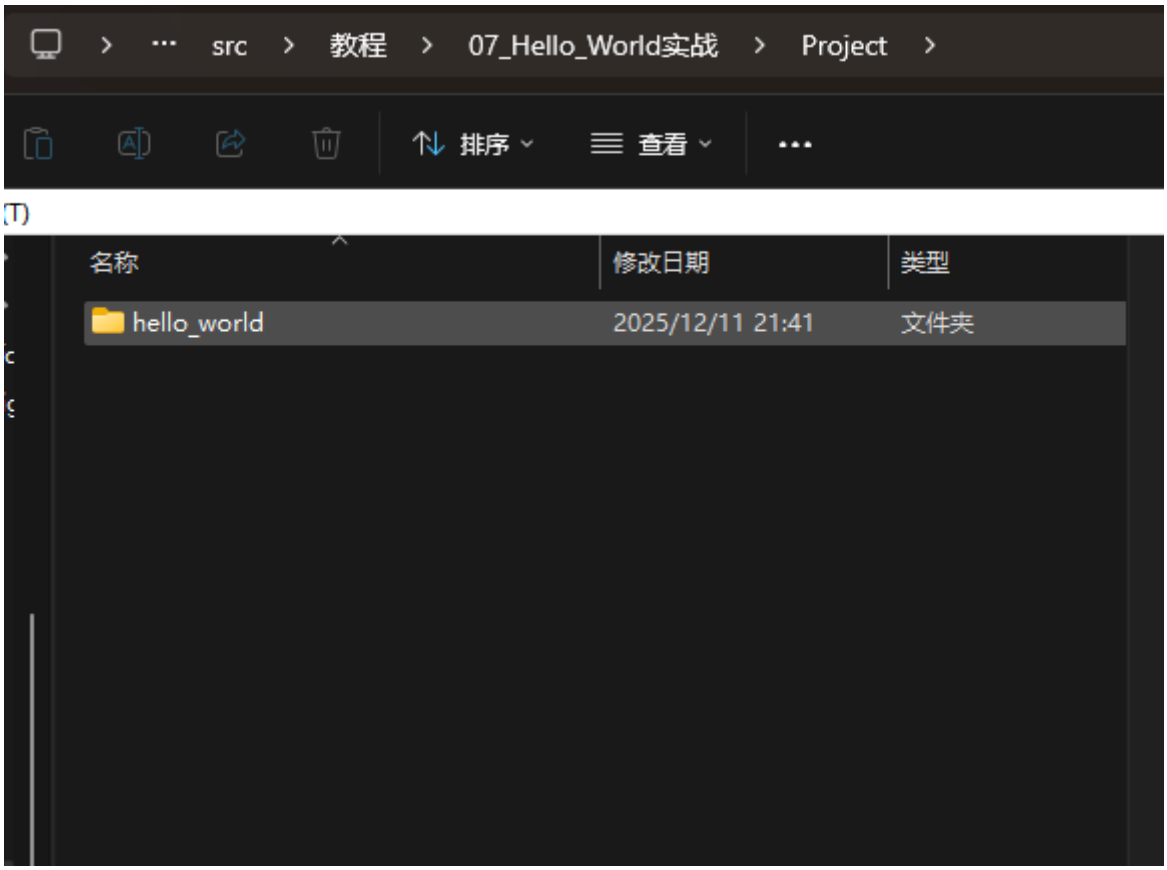
请确保你已经连接上了开发板，并且能够访问 `/sdcard` 目录。

3. 步骤详解

步骤 1: 创建目录

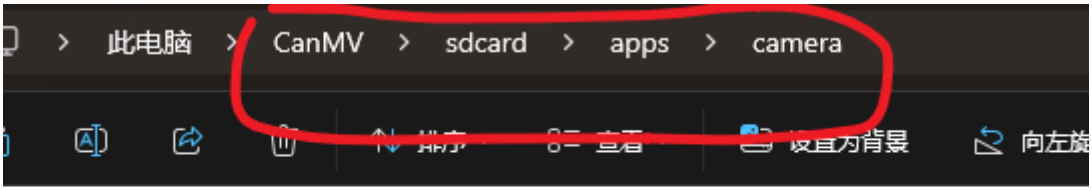
> 我们无法直接在/sdcard下进行文件操作（操作非常不方便），所以我们后续的编码工作将放在电脑上的任意文件夹中进行，编写完成代码之后，我们再把代码文件（文件夹）移动到/sdcard/apps/hello_world 目录下。

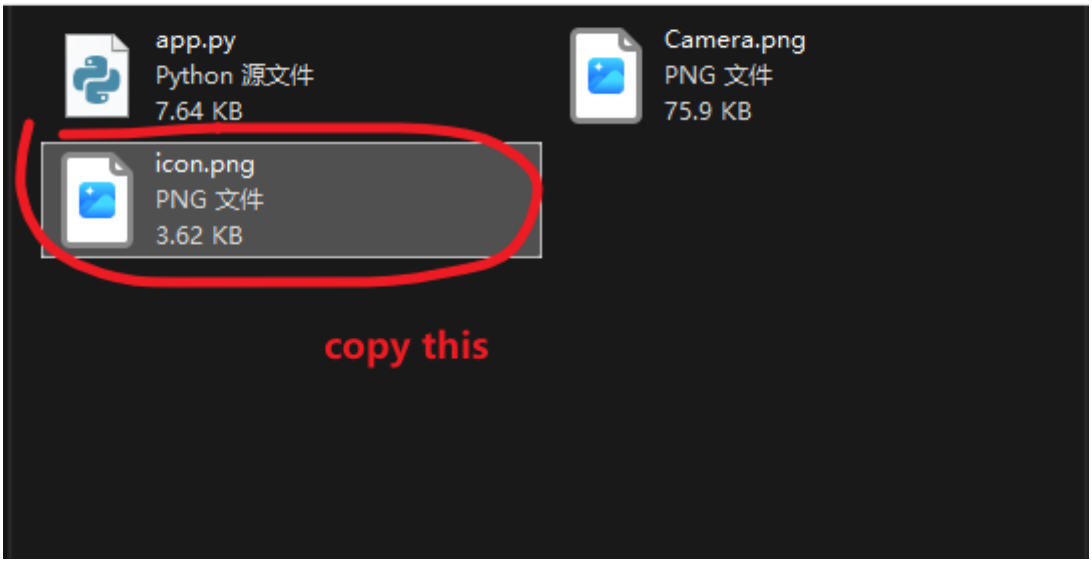
在 电脑上任意文件夹内创建一个名为 `hello_world` 的文件夹。



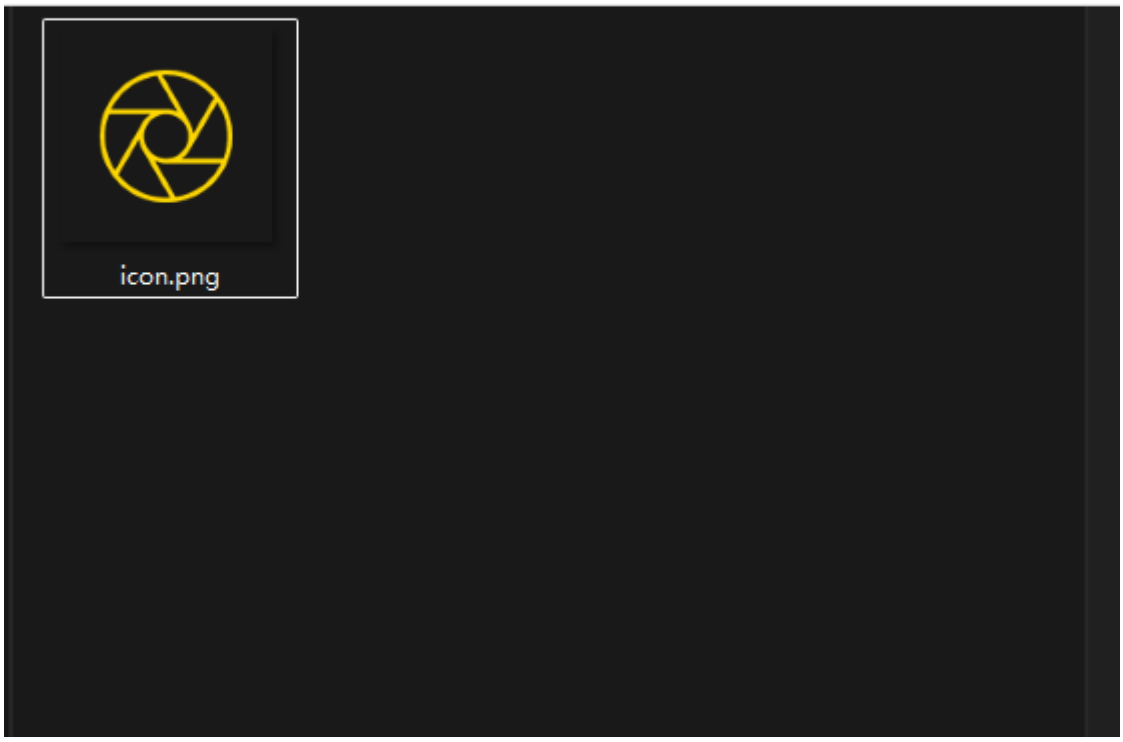
步骤 2: 准备图标

找一张 PNG 图片（建议 64x64 像素），重命名为 `icon.png`，放入 `hello_world` 文件夹。如果你没有图片，可以暂时复制 `camera` 应用的图标。









步骤 3: 编写代码 (`app.py`)

在 `hello_world` 文件夹下创建 `app.py`，输入以下代码：

```
import lvgl as lv
from yahboom.ybMain.base_app import BaseApp
```

```
class App(BaseApp):
    def __init__(self, app_manager):
        # 载入图片数据
        try:
            with open("/sdcard/apps/hello_world/icon.png", 'rb') as f:
                bg_image_cache = f.read()
                img_bg = lv.img_dsc_t({
                    'data_size': len(bg_image_cache),
                    'data': bg_image_cache
                })
        except Exception as e:
            print(f"Failed to load icon image: {e}")
            img_bg = None
        # 1. 调用父类初始化
        # app_manager: 系统传递进来的管家对象
        # "Hello World": 显示在桌面图标下方的名字
        # icon: 图标路径，这里我们简化处理，先不传图片对象，BaseApp 会处理默认情况或你需要手动加载图片
        super().__init__(app_manager, "Hello World", icon=img_bg)

    def initialize(self):
        # 2. 当应用被打开时，系统会自动调用这个方法
        # self.screen 就是你的画布 (全屏)

        # 创建一个标签
        label = lv.label(self.screen)
        label.set_text("Hello CanMV K230!")

        # 设置字体 (使用系统自带的 16号字体)
        # 注意：app_manager 里面存了很多全局资源
        if hasattr(self.app_manager, "font_16"):
             label.set_style_text_font(self.app_manager.font_16, 0)

        # 居中显示
        label.center()

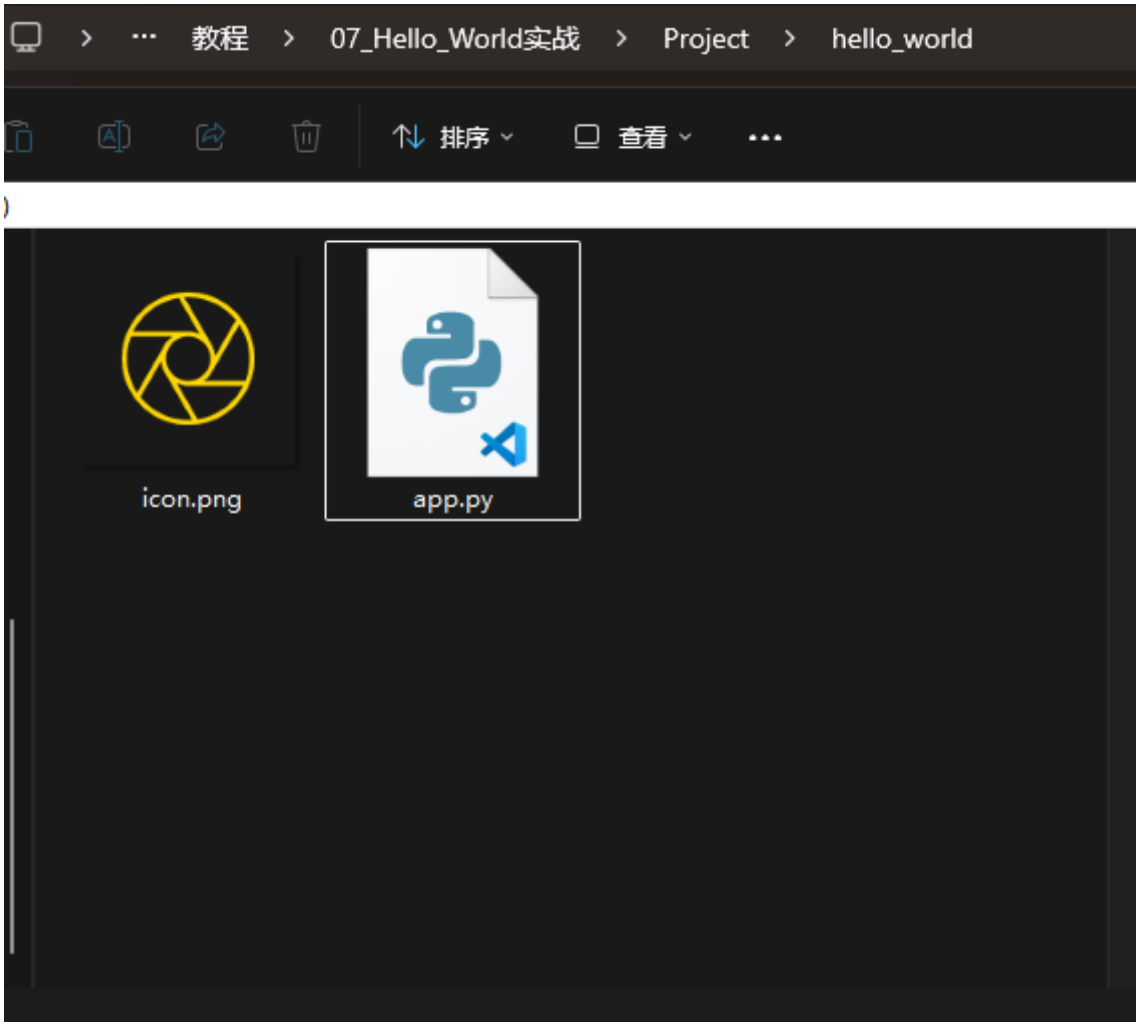
        # 创建一个按钮
        btn = lv.btn(self.screen)
        btn.align(lv.ALIGN.CENTER, 0, 50) # 在中心偏下 50 像素

        btn_label = lv.label(btn)
        btn_label.set_text("Click Me")

        # 添加点击事件
        btn.add_event(self.on_btn_click, lv.EVENT.CLICKED, None)

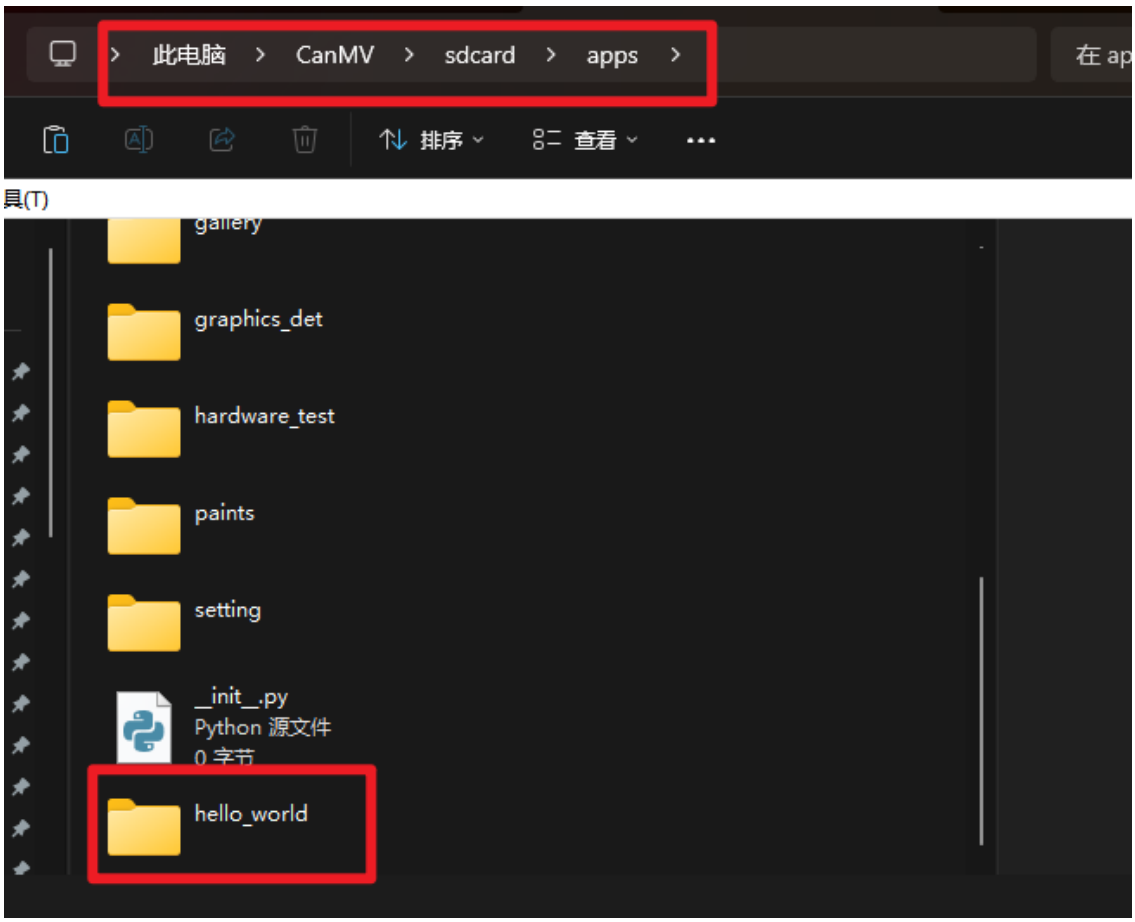
    def on_btn_click(self, event):
        print("Button Clicked!")
        # 可以在这里弹出一个对话框，或者修改 label 的文字

    def on_close(self):
        # 当用户点击左上角返回按钮时调用
        print("App Closed")
        # 记得清理资源，虽然 LVGL 会自动回收大部分对象
```



步骤 4: 运行测试

1. 保存文件，将电脑上的hello_world文件夹移动到/sdcard/apps目录下

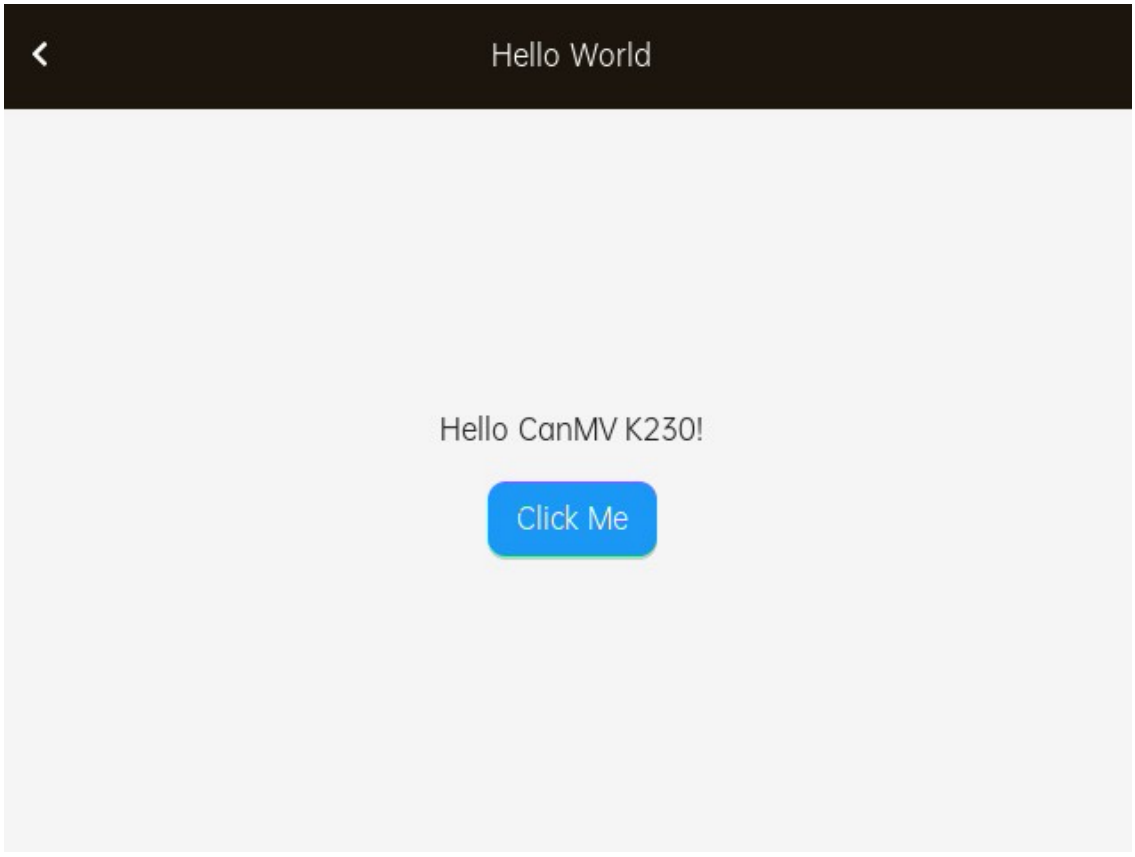


2. 重启开发板（或者按下复位键）。
3. 等待系统启动，滑动桌面，你应该能看到一个新的 "Hello World" 图标。



4. 点击图标，验证界面是否显示

   如果你看到了一个这样的画面，就说明编写成功啦！



4. 常见问题排查

- **图标没显示?** 检查文件夹名字和 `app.py` 文件名是否正确。

- **点击崩溃？** 检查 `initialize` 方法名是否拼写正确。